



宏观专题研究报告

宏观专题研究报告

证券研究报告

宏观经济组

分析师：宋雪涛（执业 S1130525030001） 联系人：陈瀚学

songxuetao@gjzq.com.cn

chenhanxue@gjzq.com.cn

本轮长债利率暴涨之谜

本周长端美债再次成为全球市场焦点。8 月 18 日，30 年期美债收益率一度升至 5.32% 以上，创 2007 年以来新高，10 年期也突破 4.7%。我们认为，本轮长端利率上行可以概括为：一个主要矛盾、两个次要矛盾，以及一头灰犀牛。

主要矛盾，是科技长久期债券供给增加带来的挤出效应。AI 资本开支快速增长后，科技巨头正在从现金流创造者、股票回购者和金融资产买家，转变为全球长期资本的重要需求方；与此同时，美国政府的财政融资需求并未明显下降。当全球信用质量最好的私人企业开始与全球最大的主权债务发行人同时争夺长期资本，长端资金的稀缺性自然上升。例如，8 月 6 日 Alphabet 完成 250 亿美元美元债发行，当天 10 年和 30 年美债收益率均有所上行，其 2056 年到期存量债的 G-spread 也由约 95bp 扩大至 101bp。截至 7 月末，2026 年发行的 91 只 hyperscaler 债券中，有 78 只收益率高于发行时；新债认购倍数也从 2 月接近 5 倍下降至 7 月不足 2 倍，发行让利中位数明显扩大，个别大型交易一度达到 20bp。Amazon 的新债认购倍数更从 3 月约 3.4 倍降至 7 月约 1.6 倍。与此同时，科技债信用利差持续扩大，保险和养老金等传统长久期买家的参与意愿也明显下降。

第一个次要矛盾，是美联储反应函数的不确定性上升。Warsh 弱化前瞻指引后，市场更难通过 FOMC 声明提前判断政策路径。对于高度依赖政策文本进行定价的利率市场而言，可预测性下降本身就意味着更高的不确定性补偿，并逐步反映为长端期限溢价和公信力折价。

第二个次要矛盾，是油价冲击正在从短期加息交易转向长期通胀交易。近期油价重新走高，市场并未同步大幅增加短期加息预期，说明投资者更担心的并不是美联储马上加息，而是通胀长期维持高位，使未来数年的通胀路径更加粘滞。因此，长债需要提供更高的通胀风险补偿。

需要警惕的灰犀牛，来自全球长久期资产的共振。当前并非只有美债承压，日本、欧洲等主要经济体长债收益率也在上升，背后共同反映财政可持续性、通胀和货币政策的不确定性。日本尤其值得关注：弱日元、高通胀、财政扩张与 BOJ 政策正常化相互牵制，日本既希望稳定汇率，又难以承受国内利率快速上行，而 JGB 收益率走高还可能推动本土资金回流，进一步削弱日本机构配置美债的相对吸引力。

长端美债并不是一个孤立市场。对保险、养老金和主权基金而言，美国 30 年国债、德国长债、日本长债和高评级企业债，本质上都在争夺同一批有限的全球久期资本。一旦这些市场的期限补偿同时上升，全球长端利率就可能形成相互强化的共振。

下一阶段，重点观察全球长期资本的供需关系何时重新平衡。关注四个信号：一是美国财政融资结构和长债供给是否进一步增加；二是 hyperscaler 资本开支、发债规模以及新券认购倍数是否继续恶化；三是日本长债收益率、日元和日本机构海外资产配置是否形成新的负反馈；四是长端通胀预期与期限溢价能否率先见顶。

风险提示

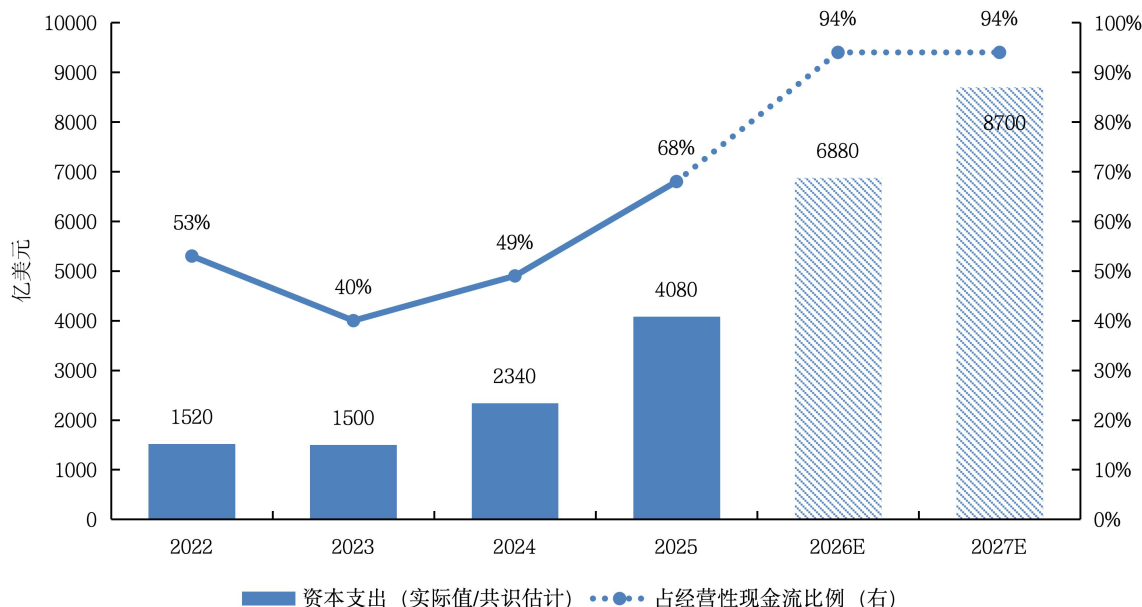
AI 资本开支及科技企业融资需求低于预期；美国通胀与货币政策路径超预期；全球主权债券市场及海外资金流向存在较大不确定性。



本周长端美债再次成为全球市场焦点。8月18日，30年期美债收益率一度升至5.32%以上，创2007年以来新高，10年期也突破4.7%。我们认为，本轮长端利率上行可以概括为：一个主要矛盾、两个次要矛盾，以及一头灰犀牛。

主要矛盾是，科技公司巨额外部融资需求抬高了实际利率，对主权债形成挤出效应。过去十几年，美国大型科技公司的一个重要特点是现金流极其充裕，他们是整个资本市场最大的现金创造者之一，但现在AI Capex正在改变这一属性。目前市场普遍预期五大超大规模数据中心运营商的资本支出在2026年达到7500-8000亿美元，2027年进一步攀升至1.0-1.1万亿美元。此前预计，2026-2027年Capex将相当于五大Hyperscaler约94%的经营现金流，而随着近期投资计划继续上修，这一比例目前可能已接近95%-100%²。五家公司2026年债券发行规模约2500亿美元，相当于Capex的约三分之一；2027年债券发行可能进一步升至4000亿美元，占Capex规模约35%³。这意味着，科技巨头从现金流的创造者、股票回购者、金融资产买家，转变为长期资本的需求方。但与此同时，美国政府的财政融资需求却没有下降，即便转向了短端融资策略。当全球信用质量最好的私人企业，开始与全球最大的主权债务发行人争夺长期资本时，必然导致挤出效应。

图表1：美国五大CSP科技厂商资本开支规模、占经营性现金流比例预期中值



来源：PIMCO，国金证券研究所

达拉斯联储曾测算，如果今年AI相关投资级企业债发行达到3000亿美元，今年可能形成约3600亿美元的10年期等价久期供给，该规模约相当于美国国债久期供给的八分之一。8月7日Alphabet宣布250亿美元发债计划当天，美债收益率全线走高3-4个基点，10年期升至4.65%附近，30年期攀升至5.21%；当天Alphabet此前发行的5.65%、2056年到期限债券的G-spread由前一天约95bp扩大至101bp⁴，均证实了长久期资产挤出效应的存在。

市场对AI债的承接力在边际下降。在2026年迄今发行的91只超大规模算力企业债券中，78只在7月末的到期收益率高于发行时水平⁵。从认购情况看，hyperscaler新债的认购覆盖倍数已从2月的接近5倍下降到7月不足2倍，新发行溢价(concession)从2-3bp一度扩大到12bp左右⁶。Amazon3月发行的美元债约3.4倍认购，7月发行只有约1.6倍认购⁷。科技企业的CDS、二级市场信用利差也在6月以来重新走扩。

1<https://www.wsj.com/livecoverage/stock-market-today-dow-sp-500-nasdaq-08-14-2026/card/the-investment-boom-could-hit-a-crazy-inflection-point-next-year-PsyyvaSzSjhXP0vUGD1j>

2<https://www.pimco.com/us/en/insights/ai-credit-expansion-assessing-the-micro-and-macro-risks>

3<https://www.reuters.com/business/hyperscaler-debt-binge-pushes-yields-up-investor-demand-cools-2026-07-29/>

4<https://www.wsj.com/livecoverage/stock-market-today-dow-sp-500-nasdaq-08-06-2026/card/alphabet-set-to-borrow-up-to-25-billion-more-in-bonds-KV9Vr3B1w7WKzGYfJIUj>

5<https://www.reuters.com/business/hyperscaler-debt-binge-pushes-yields-up-investor-demand-cools-2026-07-29/>

6<https://www.reuters.com/business/hyperscaler-debt-binge-pushes-yields-up-investor-demand-cools-2026-07-29/>

7<https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/amazon-stock-falls-25-billion-184634977.html>

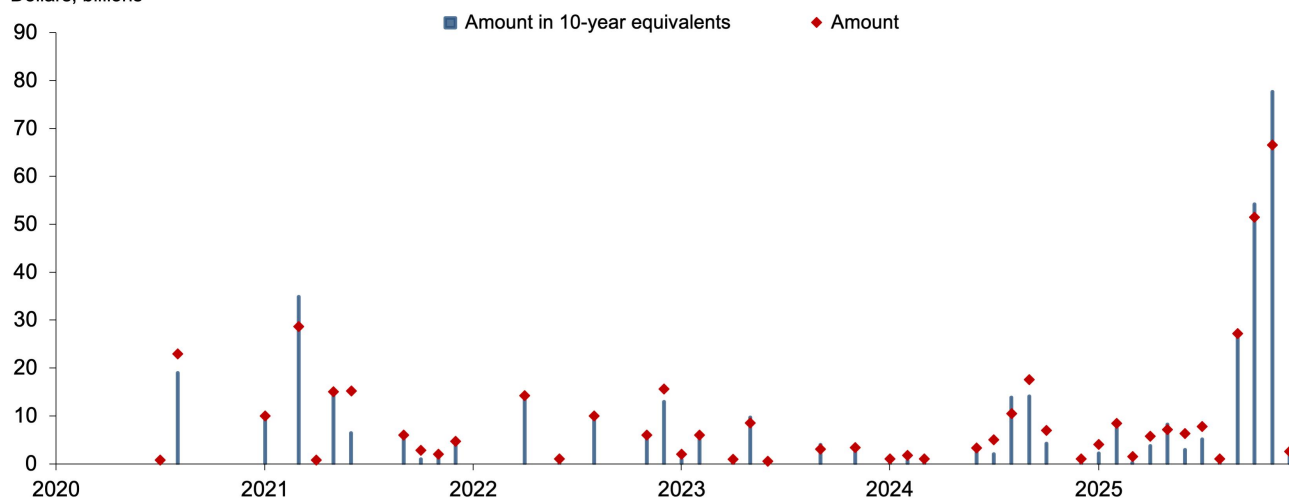


图表 2: AI 相关债券实际发行量 vs 按 10Y 美债等价久期计算的发行量

Chart 2

AI-related debt issuance surged in recent months, skewed toward long-dated tenors

Dollars, billions



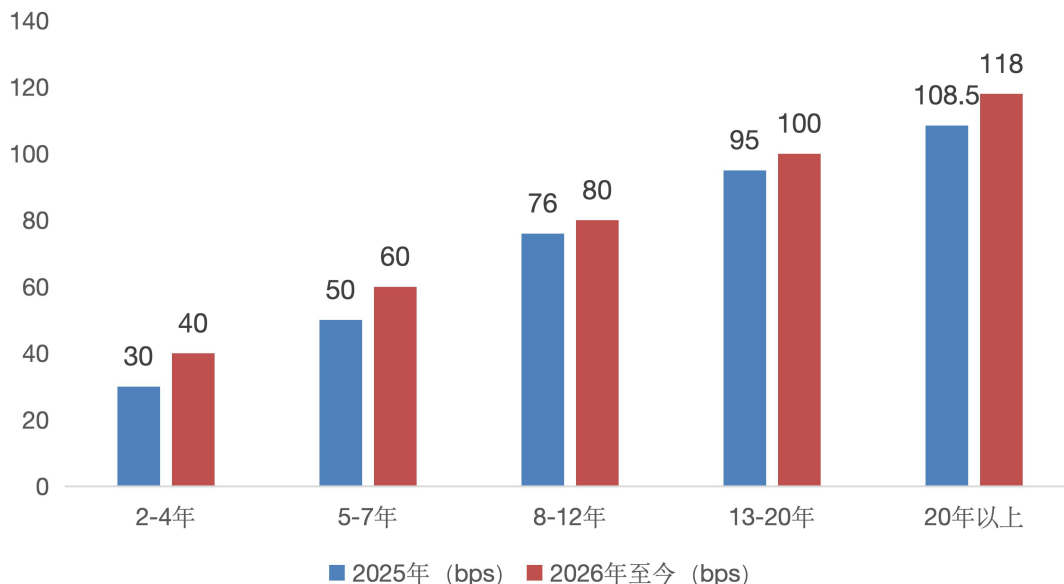
NOTE: Figures show artificial intelligence-related monthly bond issuance (U.S. dollar-denominated only) and a duration-adjusted measure (10-year equivalents) computed by scaling each bond's par amount issued by its modified duration relative to a 10-year Treasury (assumed constant duration of eight years). Issuers are the constituents in the Bank of America AI basket plus selected data-center and AI-power credit issuers (Bloomberg issuers/bond tickers: RPLDCI, VOLTAG, XAIXXX; public tickers: WULF, CIFR).

SOURCES: Bloomberg, authors' calculations.

Federal Reserve Bank of Dallas

来源: Bloomberg, 达拉斯联储, 国金证券研究所

图表 3: 不同期限的 CSP 公司债利差均在扩大 (基准值的中位数偏差, bps)

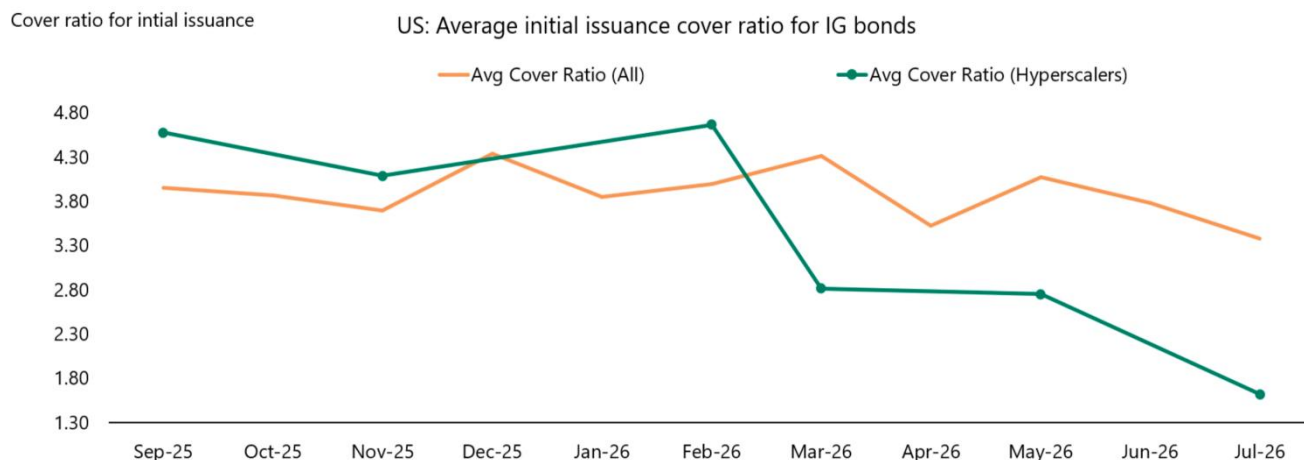


来源: Reuters, LSEG, 国金证券研究所

注: 基于 Amazon、Alphabet、Meta、Oracle 等发行的债券相对于基准利率的中位数利差, 期限划分依据剩余到期年限。



图表 4: 今年上半年 Hyperscalers 投资级公司债的平均一级认购倍数下降

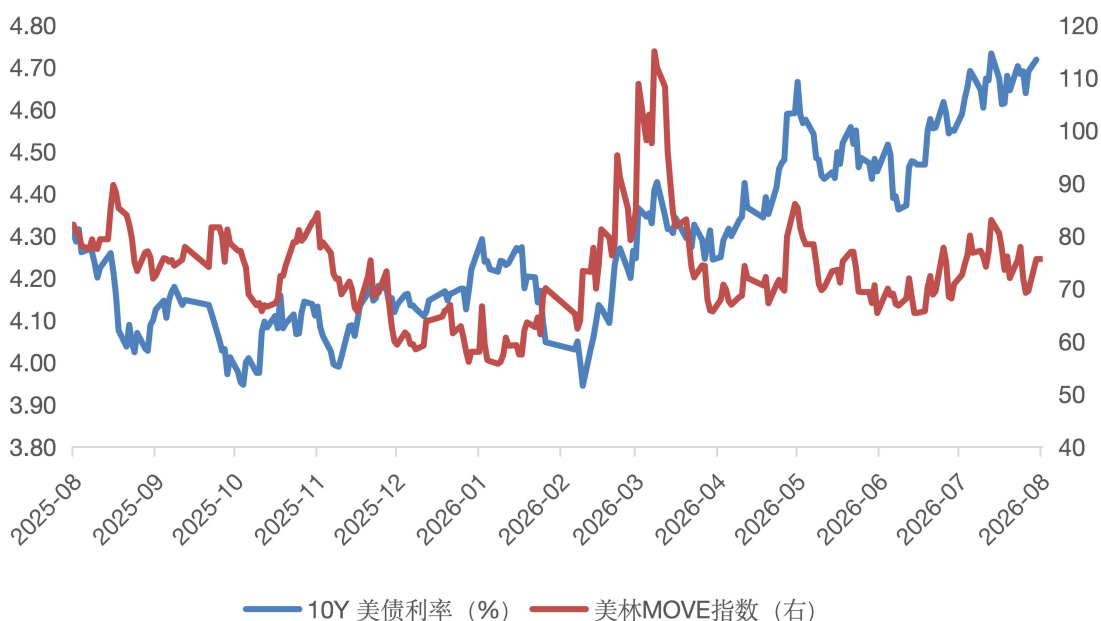


来源: Apollo, 国金证券研究所

第一个次要矛盾是，美联储反应函数的可预测性下降，长端利率开始计入公信力折价。7月美联储FOMC会议虽然按兵不动，但Warsh继续弱化前瞻指引的做法让市场对联储未来货币政策可预测性产生担忧。所以，会后美债利率“短端下行、长端上行”：减少对短期加息的押注，却同时增加对长期通胀不确定性和美联储公信力的风险补偿——从定价“rate hike”变为定价“fed credibility”。

但这一次利率极值反而是一次测试沃什的好机会。当遭遇极端情景，Fed Put会不会到来，以什么样的方式到来，市场迫切想看沃什的表达方式和稳市态度，这在后鲍威尔时代尤为重要。

图表 5: 沃什的“模糊沟通”抬高了美债长端利率



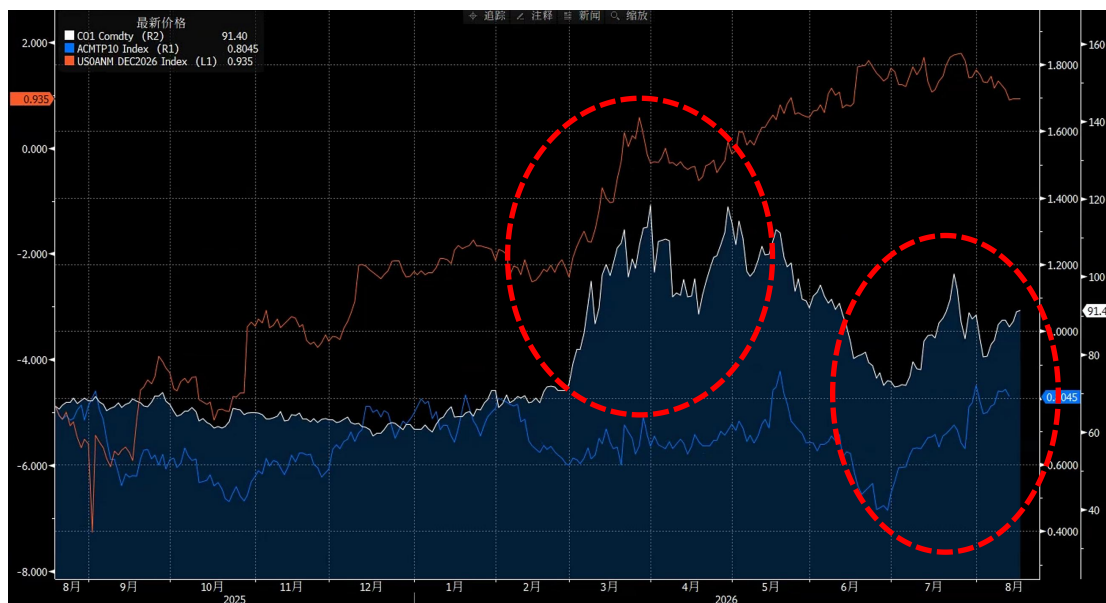
来源: Wind, 国金证券研究所

第二个次要矛盾是，高油价风险对短期利率扰动降低，但长期通胀担忧加剧。8月18日，布伦特原油连续第三日上漲，升至月内高位92美元/桶。与此前不同的是，这一轮市场并没有同步大幅提高对美联储短期加息的预期，市场对



9月加息的定价反而较此前一周下降。但更大的担忧变成了高油价可能使未来数年通胀路径更加粘滞，从而使投资者要求长债提供更高的通胀风险补偿和期限溢价。

图表 6：今年3-5月的高油价主要影响加息预期，7月以来油价反弹更多影响期限溢价



来源：Bloomberg，国金证券研究所

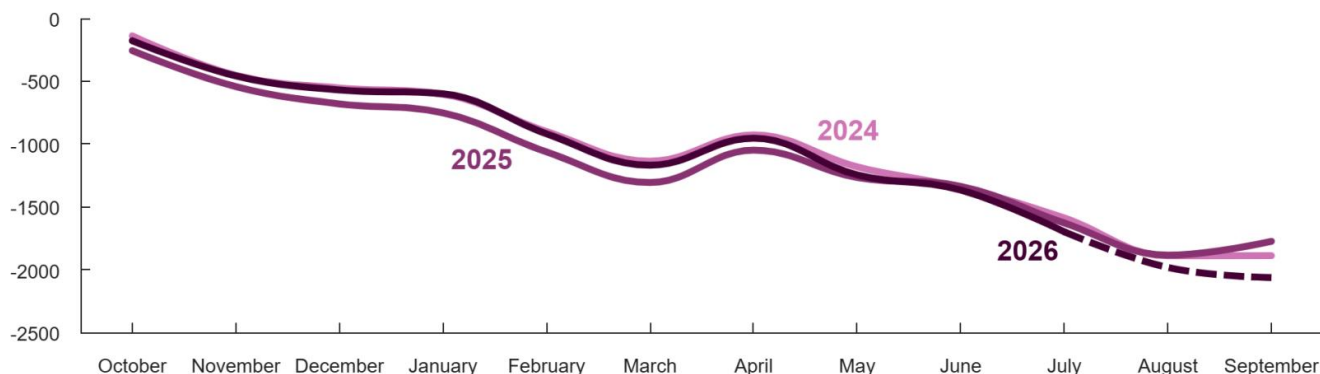
注：左轴为布油期货价格，右1轴为ACM美债期限溢价，右2轴为利率期货隐含的12月美联储加息次数

最后，日债的灰犀牛放大了全球长债市场风险传染和情绪共振。近期美国财政压力重新显现，并进入长债的市场定价框架。上周，美国国会预算办公室(CBO)上调了对2026财年的赤字预测，从2月份预估的1.9万亿美元增加到2.1万亿美元，主要原因是最高法院判决导致关税收入大幅不及前期预估。此外，截至2026财年前10个月，美国财政赤字已经达到约1.798万亿美元，已经超过2025财年同期的1.629万亿美元，且在未来两个月内可能继续上升⁸。

图表 7：美国 2026 财年赤字可能较 2024、2025 年扩大

Cumulative Monthly Deficits Fiscal Years 2024 to 2026

Billions of Dollars



Data Sources: Congressional Budget Office; Department of the Treasury.
The values shown for July, August, and September 2026 are CBO's estimates.
Values for all months have been adjusted to exclude the effects of timing shifts.

来源：CBO，国金证券研究所

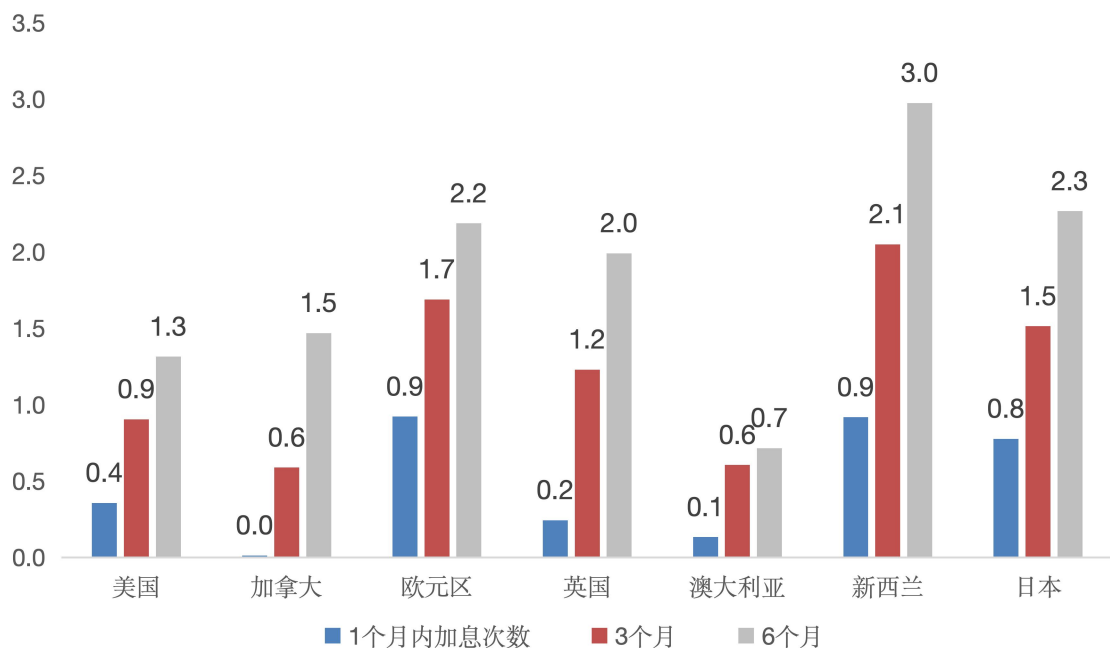
⁸<https://www.cbo.gov/system/files/2026-08/61983-2026-07-MBR.pdf>



除美债外，近期 G10 主权债券收益率也在纷纷走高。一方面来自主要经济体的货币政策未来方向整体偏紧。掉期和期货市场对未来 6-12 个月的政策利率定价显示，韩国、日本、加拿大、欧洲、英国的货币紧缩预期较美国更高。除加息预期外，各国也普遍存在财政可持续性的担忧。例如日本市场在提前押注 BOJ 弱日元环境下的加息可能性，以及对高市政府扩张式财政的风险定价，欧洲超长期国债则面临财政不确定性和通胀的双重压力。

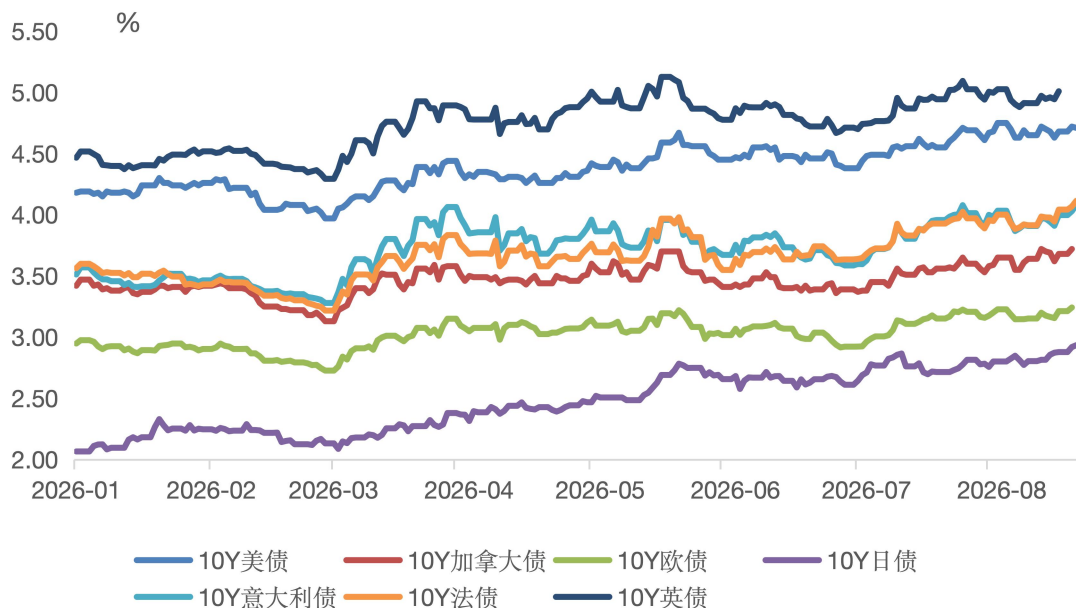
30 年美债并不是一个孤立市场。美、德、英、日等国的超长期国债及高评级企业债，本质上都属于全球保险、养老金、主权基金等长线资金青睐的长久期资产，因此当风险传染，投资者要求的期限补偿易集体上升。

图表 8：当前 OIS 掉期隐含的发达经济体加息风险并非个例（次，截至 2026/8/19）



来源：Bloomberg，国金证券研究所

图表 9：西方经济主权债长端收益率整体上升



来源：Wind，国金证券研究所



其中，日债抛售还被视为美债潜在的“灰犀牛”风险。日元在美日联合干预后一度升值，但很快又重新走弱，这说明日本目前仍然面临非常棘手的政策三角——既希望阻止日元持续贬值，又不能承受国内利率过快上升，同时还需要维持金融体系和财政稳定。未来，日本继续干预汇市的诉求大概率仍然存在。

另一方面，日本本土资金的回流也可能冲击美债。随着日本国内无风险利率持续上升，JGB 对日本保险公司、银行和养老金的吸引力提高，经过汇率套保后，美债相对于日债的收益优势可能进一步缩小。这或将带来一个缓慢的结构性变化，全球最大的海外美债持有人，对美国长债的边际配置需求下降。日本 6 月持有的美国国债已经环比下降约 2.3% 至 1.116 万亿美元⁹。

当美联储长端利率掌控力下降，且海外美债需求边际弱化，数量型工具（QE）也许是最后的办法——这也解释了一部分近期黄金的上涨。

风险提示

- 1) AI 资本开支及科技企业融资需求低于预期。若 Hyperscaler 资本开支计划明显下修、AI 商业化进展超预期改善企业自由现金流，或科技企业减少外部债务融资，长久期信用债供给对美债的挤出效应可能减弱。
- 2) 美国通胀与货币政策路径超预期。若油价快速回落、美国经济或就业明显走弱，推动通胀预期和实际利率下降，美联储提前转向宽松，长端美债收益率可能较快回落；反之，若通胀持续超预期，美联储重新强化紧缩立场，长端利率上行幅度也可能超过本文判断。
- 3) 全球主权债券市场及海外资金流向存在较大不确定性。日本、欧洲等经济体的财政政策、货币政策及汇率变化均可能影响全球长久期资产配置。若日债收益率回落、海外机构重新增配美债，全球长债共振压力可能减弱；若海外主权债市场进一步失序，则可能放大美债波动。

⁹<https://www.reuters.com/world/china/foreign-holdings-us-treasuries-fall-june-led-by-japan-uk-china-data-shows-2026-08-17/>



特别声明:

国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告版权归“国金证券股份有限公司”（以下简称“国金证券”）所有，未经事先书面授权，任何机构和个人均不得以任何方式对本报告的任何部分制作任何形式的复制、转发、转载、引用、修改、仿制、刊发，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。经过书面授权的引用、刊发，需注明出处为“国金证券股份有限公司”，且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改。

本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但国金证券及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告反映撰写研究人员的不同设想、见解及分析方法，故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市场实际情况不一致，国金证券不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他任何损失承担任何责任。且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，在不作事先通知的情况下，可能会随时调整，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与国金证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。

本报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

客户应当考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突，而不应视本报告为作出投资决策的唯一因素。证券研究报告是用于服务具备专业知识的投资者和投资顾问的专业产品，使用时必须经专业人士进行解读。国金证券建议获取报告人员应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。报告本身、报告中的信息或所表达意见也不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，国金证券不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。

在法律允许的情况下，国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。国金证券并不因收件人收到本报告而视其为国金证券的客户。本报告对于收件人而言属高度机密，只有符合条件的收件人才能使用。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于 C3 级(含 C3 级)的投资者使用；本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。使用国金证券研究报告进行投资，遭受任何损失，国金证券不承担相关法律责任。

若国金证券以外的任何机构或个人发送本报告，则由该机构或个人为此发送行为承担全部责任。本报告不构成国金证券向发送本报告机构或个人的收件人提供投资建议，国金证券不为此承担任何责任。

此报告仅限于中国境内使用。国金证券版权所有，保留一切权利。

上海

电话：021-80234211

邮箱：researchsh@gjzq.com.cn

邮编：201204

地址：上海浦东新区芳甸路 1088 号

紫竹国际大厦 5 楼

北京

电话：010-85950438

邮箱：researchbj@gjzq.com.cn

邮编：100005

地址：北京市东城区建内大街 26 号

新闻大厦 8 层南侧

深圳

电话：0755-86695353

邮箱：researchsz@gjzq.com.cn

邮编：518000

地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心

18 楼 1806



【小程序】
国金证券研究服务



【公众号】
国金证券研究



AI 有多少 ARR 才不是泡沫

2026 年 08 月 16 日

宏观经济点评
证券研究报告

宏观经济组

分析师：钟天（执业 S1130526020001）
zhongtian@gjzq.com.cn分析师：宋雪涛（执业 S1130525030001）
songxuetao@gjzq.com.cn

AI 有多少 ARR 才不是泡沫

基本内容：

把 AI 产业看作一个整体，在 2030 年前后可能需要近万亿级别收入才得以覆盖其会计成本，外部融资的缺口高点则可能出现在 2028 年前后，对应约 7000-8000 亿美元量级。如此大级别的盈亏平衡水平以及远未达峰的外部融资缺口都意味着 AI 技术必须通过更显性的收入转化持续自证；来源将不限于当下的 Agent-ARR 收入，还需要通过其他尚未成熟的模式共同贡献。

会计口径下盈亏平衡水平的高低与实际收入的增长路径将成为衡量资本开支健康程度的重要参考，也对于整个硬件链的未来业绩兑现息息相关。在不同的基线情形下，计算盈亏水平可微调的空间是巨大的，折旧的期限快慢（算力与基础设施期限不同），现金付息的利率水平（信用利差是否还能维持低位）以及最宏观口径下的 Capex 增速变化（2028 年是否见顶）对于最终的结果影响都是显著的。

除此之外，随着数据中心的不断建造，以及短期电力供应压力在中期维度缓解（电力并网），是否会出现规模经济特征，以及潜在的“高质量算力调峰”或者类似“西算东调”政策出台，都会影响最终盈亏平衡的水平。

我们对 AI 时代的本质理解也还需要加深。例如，算力是当前模型参数的短期瓶颈，但如果算力并网就一定能训练出“更好”的模型吗；再者，又如何去定义定好的模型——参数足够大还是在某个能力范围更有性价比？这些都决定着算力与电力并网是否会产生规模效应。

总的来说，在这个 AI 生产要素高度流通的世界中，对于任何单一环节特征的识别都是困难的，但万亿收入的量级水平和大千亿美元的融资缺口或将逐渐成为未来阶段衡量 AI 泡沫的基准共识。

风险提示

1) 特朗普军事政策不确定性较大，美军地面入侵导致局势失控。2) 能源短缺对需求的冲击幅度显著高于分析，拖累全球经济进入衰退模式。3) 全球央行快速转向，带来全球二轮通胀风险。



内容目录

风险提示.....	7
-----------	---

图表目录

图表 1: AI Capex 增速情景假设.....	3
图表 2: AI Capex 核心指标假设.....	3
图表 3: 长短寿命设备折旧情景假设	4
图表 4: 中性 CAPEX 假设下, 不同折旧情形下要实现会计盈亏平衡所需要的 AI 收入水平 (单位: 十亿美元) .	4
图表 5: 当收入=会计盈亏平衡收入水平时, 外部融资缺口水平 (单位: 十亿美元)	5
图表 6: AI Capex 增速情景假设.....	5
图表 7: 中性折旧 (8 年/20 年) 和中性利率 (7.5%) 情形下, 不同 Capex 增速情景所对需要的 AI 收入盈亏平衡水平 (单位: 十亿美元)	6
图表 8: 当收入=会计盈亏平衡收入水平时, 外部融资缺口水平 (单位: 十亿美元)	6
图表 9: 最新的模型商总 ARR 合计接近 1200 亿美元	7



把 AI 产业看作一个整体，在 2030 年前后可能需要近万亿级别收入才得以覆盖其会计成本，外部融资的缺口高点则可能出现在 2028 年前后，对应约 7000-8000 亿美元量级。如此大级别的盈亏平衡水平以及远未达峰的外部融资缺口都意味着 AI 技术必须通过更显性的收入转化持续自证；来源将不限于当下的 Agent-ARR 收入，还需要通过其他尚未成熟的模式共同贡献。

会计口径下盈亏平衡水平的高低与实际收入的增长路径将成为衡量资本开支健康程度的重要参考，也对于整个硬件链的未来业绩兑现息息相关。在不同的基线情形下，计算盈亏水平可微调的空间是巨大的，折旧的期限快慢（算力与基础设施期限不同），现金付息的利率水平（信用利差是否还能维持低位）以及最宏观口径下的 Capex 增速变化（2028 年是否见顶）对于最终的结果影响都是显著的。

除此之外，随着数据中心的不断建造，以及短期电力供应压力在中期维度缓解（电力并网），是否会出现规模经济特征，以及潜在的“高质量算力调峰”或者类似“西算东调”政策出台，都会影响最终盈亏平衡的水平。

我们对 AI 时代的本质理解也还需要加深。例如，算力是当前模型参数的短期瓶颈，但如果算力并网就一定训练出“更好”的模型吗；再者，又如何去定义定好的模型——参数足够大还是在某个能力范围更有性价比？这些都决定着算力与电力并网是否会产生规模效应。

总的来说，在这个 AI 生产要素高度流通的世界中，对于任何单一环节特征的识别都是困难的，万亿收入的量级水平和大千亿美元的融资缺口或将逐渐成为未来阶段衡量 AI 泡沫的基准共识。

考虑到讨论的复杂维度，我们在一些指标采取共同的前提假设，主要侧重折旧快慢以及 CAPEX 增速的敏感度分析。共同的指标假设包括但不限于 Capex 的情景增速、长短寿命设备的资本开支比例、OPEX 占存量资产比重等。需要提示的是，对于外部融资假设我们采取的是外部融资/Capex=固定比例，在此基础上讨论如果收入（ARR）=会计口径下盈亏平衡水平时，外部融资缺口的多寡。

图表 1：AI Capex 增速情景假设

Capex 增速情景	2027	2028	2029	2030
乐观	40%	20%	10%	10%
中性	25%	15%	5%	0%
悲观	10%	5%	0%	-5%

来源：Wind，国金证券研究所

图表 2：AI Capex 核心指标假设

假设	单位	值
短寿命设备占 Capex（GPU/CPU/服务器/网络）	%	65.0%
长寿命数据中心基础设施占 Capex	%	35.0%
新增资产首年折旧比例	%	50.0%
存量资产年度折旧	亿美元	100
2023 年初 AI 相关净资产存量	亿美元	500
综合 OPEX / AI 相关毛资产规模（折旧前）	%	5.2%
2027-2030 CAPEX 外部融资比例	%	80.0%

来源：Wind，国金证券研究所

一、设备折旧越快，需要 AI 变现越快

我们在第一部分关注 AI 相关资产折旧期限对会计盈亏平衡水平的敏感度分析。

在讨论折旧时，需要将资本开支水平（Capex）切分为短寿命 IT 设备（CPU/GPU/服务器其他部件）以及长寿命数据中心基础设施。在 2025 年三季度前后，Agent 模式传播之前曾经有过一段对于设备折旧担忧的广泛讨论，实际上就是关切快速迭代的短寿命芯片的折旧。

以谷歌为例，多数互联网企业基本将 AI 相关短寿命算力设备的折旧期限划分在 5-8 年水平，而固定资产设备则长至 20 年左右。我们对于长短寿命设备的折旧期限假设三种情景：激进情景（5 年/15 年）、中性情景（8 年/20 年）、保守情景（10 年/25 年），观察不同情景下要实现 CAPEX 的会计盈亏平衡所对应的 ARR 收入水平，以及自由现金流平衡水平（各情形均相同）和外部资金缺口（收入=会计盈亏水平时）。



图表 3：长短寿命设备折旧情景假设

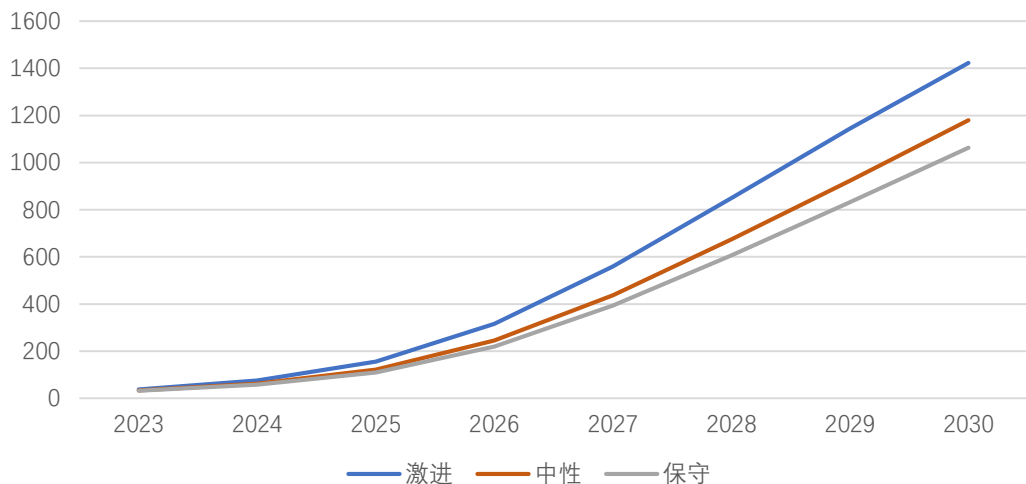
设备折旧期限 (年)	长寿命设备	短寿命设备
激进	15	5
中性	20	8
保守	25	10

来源：Wind，国金证券研究所

在中性 Capex 增速假设下（未来四年增速为 25%、15%、5%、0%），要实现 Capex 的会计盈亏平衡，中性折旧情形对应的 2029 年 AI 收入为 9230 亿，2030 年为 1.18 万亿美元；保守折旧情形需要 2030 年 AI 收入达到 1.06 万亿美元，激进折旧的情况下，2030 年需要兑现 1.42 万亿美元。

如果从 CAGR 的角度看，假设 2026 年年末美国头部模型商共计实现约 2000 亿美元的 ARR 水平，那未来 4 年（2026-2030）需要兑现的年化增速分别为 63.3%，55.8%和 51.8%。可以明显看出，哪怕保守地折旧，需要兑现的增速水平也需要技术端与应用面的双突破。

图表 4：中性 CAPEX 假设下，不同折旧情形下要实现会计盈亏平衡所需要的 AI 收入水平（单位：十亿美元）



来源：Wind，国金证券研究所

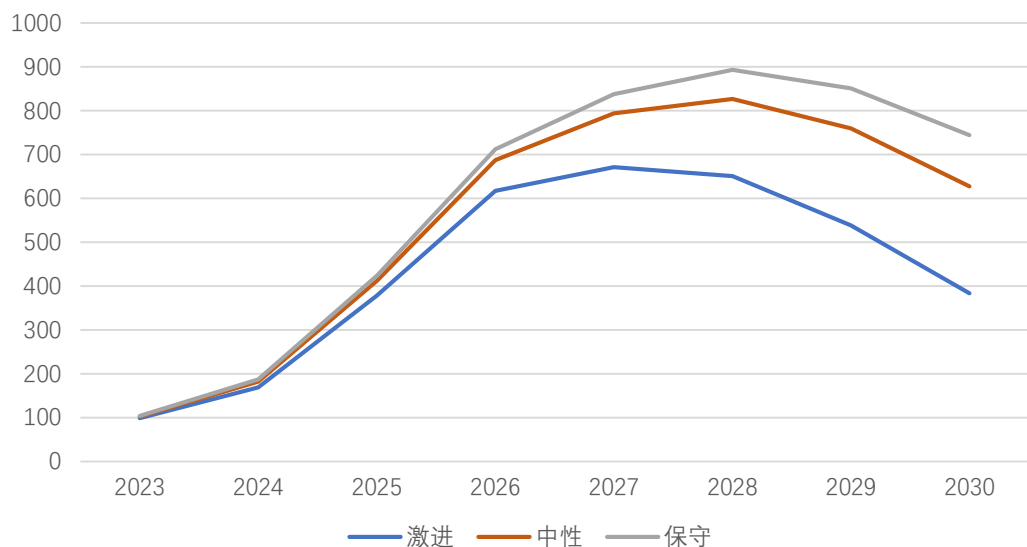
外部融资缺口的需要加入更多的假设，进而结果更为“静态”。具体而言，我们假设未来的每一年间，AI 产业的收入刚好等于上图所示的会计盈亏平衡水平（即完成了收入对 OPEX, 折旧，以及利息支出的覆盖）；在此情形下，外部融资的缺口可以简化为当年 CAPEX 支出水平，减去折旧以及其余股权激励费用 (Stock-Based Compensation)。由此估算，外部融资缺口的见顶时间在 2028 年左右，对应约 7000-8000 亿美元量级。

当然，可以明显的看到我们采取的最大前提是实际收入水平能够跟上盈亏水平，换言之如果收入低于期待兑现幅度，外部融资缺口将会更大，即与实际融资情况相比或有所低估。

在理想情况下，2026 年资金缺口大约在 6000-7000 亿美元左右。而我们观察到的现实是，2026 年上半年债券融资约 2500 亿美元，全年看向 5000 亿美元，再加上英特尔和谷歌共计近千亿的股权融资，在不考虑表外融资和直接信贷的情况下就已经快达到 6000 亿美元。



图表 5：当收入=会计盈亏平衡收入水平时，外部融资缺口水平（单位：十亿美元）



来源：Wind，国金证券研究所

考虑到投资级科技债的发行洪流才刚开始，当前的整体债券利率水平未必能反映潜在的供给变化，利率水平在过去一段时间亦引发了些许担忧。

然而，我们需要特别提到的是利率本身对于 AI 泡沫的自证路径影响是极其微小的：如果只关注 AI 部门（不关注因主营业务所产生的负债压力），上下约 2 个百分点的利率变动对于整体 AI 债务累积所产生的付息压力变化仅为每年百亿美元级别的路径差异。

利率更多只是一个观察指标，一般是行业景气度变化的“结果”，更需要关注的是引领变化的原因。因此，哪怕市场替联储做出紧缩，在“其余条件一定时”，美国国债利率与信用利差的变动不足构成泡沫缓和或破裂的根本原因。

二、资本开支的敏感度水平

接下来我们讨论在中性折旧期限（8 年/20 年）以及中性付息水平（7.5%）的情况下，资本开支的差异所对应的路径变化。当然，也需要认识到资本开支是景气度的一个结果，因此无论是乐观、中性还是悲观情形都只是一种静态描述。

图表 6：AI Capex 增速情景假设

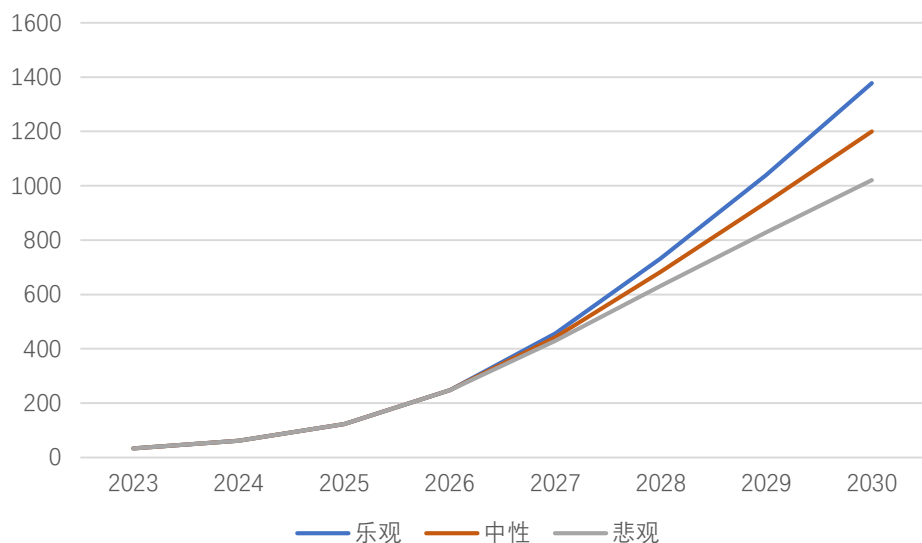
Capex 增速情景	2027	2028	2029	2030
乐观	40%	20%	10%	10%
中性	25%	15%	5%	0%
悲观	10%	5%	0%	-5%

来源：Wind，国金证券研究所

对于会计盈亏平衡水平，中性 CAPEX 情形（亦是采用所有基准假设）对应 2029 年 9380 亿，2030 年 1.2 万亿美元，而悲观情形也需要 2030 年达到 1.08 万亿的收入水平，乐观的高投资增速则寻求 2030 年 1.4 万亿的收入水平。



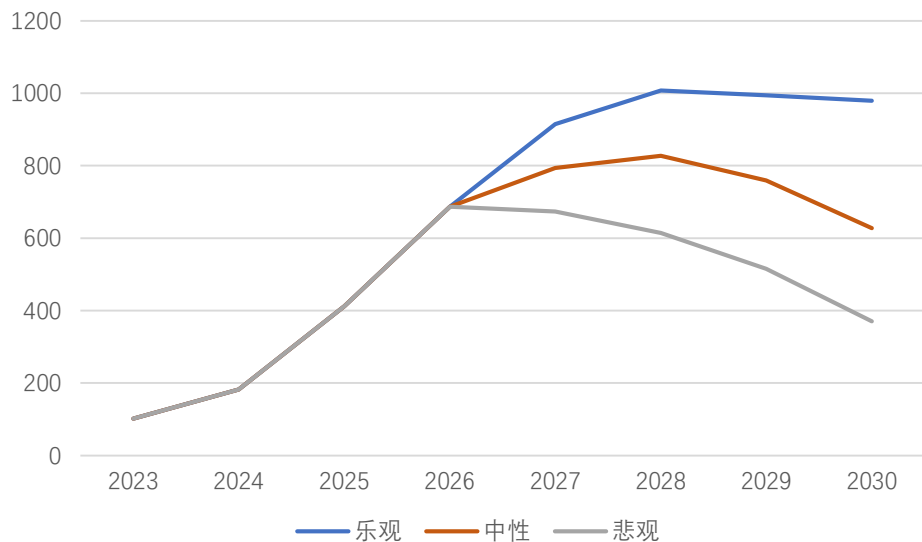
图表 7：中性折旧（8 年/20 年）和中性利率（7.5%）情形下，不同 Capex 增速情景所以对需要的 AI 收入盈亏平衡水平（单位：十亿美元）



来源：Wind，国金证券研究所

外部融资缺口的路径差异则较为显著。在 Capex 的悲观情形下，外部融资缺口在今年就可能见顶，中性与乐观情形则仍在需要在 2028 年左右见顶，中性情形对应约 8000 亿美元缺口水平。这里需要再次强调的是，路径假设的前提是收入等于会计盈亏水平，在大概率收入无法满足该条件的情况下，融资缺口的规模更大，见顶时间也会更滞后。

图表 8：当收入=会计盈亏平衡收入水平时，外部融资缺口水平（单位：十亿美元）



来源：Wind，国金证券研究所

以上的静态计算可能都会随着技术的突破，新模式的产生而发生较大变化。

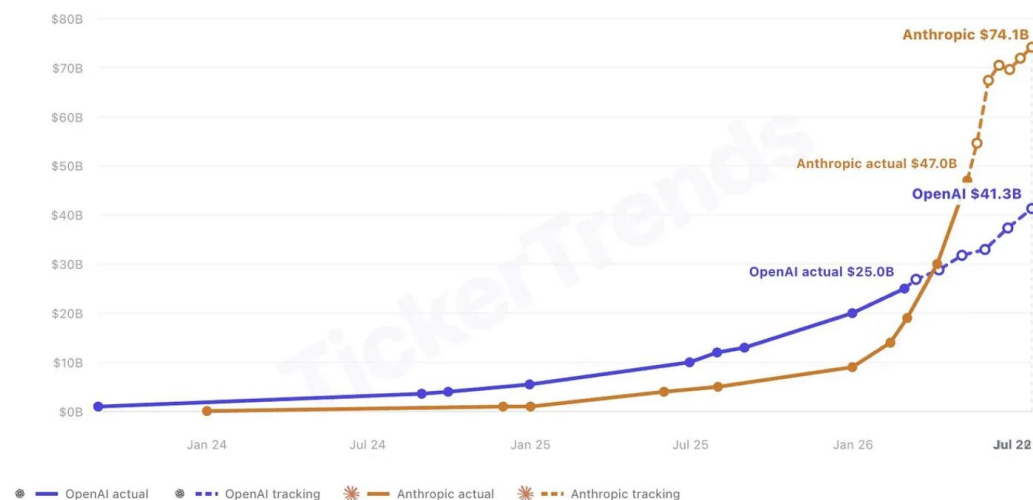
但总的来说，瞄向 2029 年需要兑现万亿级别收入水平或将成为 AI 技术自证的底线（不仅是 Agent-ARR，也包括其他模态贡献），融资缺口的扭转也会至少再延续数个季度，进而对于自由现金流的担忧也不会消失。哪怕采取悲观的 Capex 增速和极其保守的折旧水平（再加上保持低位的付息利率），最迟 2030 年末都需要实现万亿级别的跃迁；当然，在更激进假设的背景下，兑现的节点将会前移到 2028 年。

最后，我们面临的现实是 2023 年的数亿美元收入已然转化为 2026 年超千亿美元的收入水平，且技术本身还在以极快水平进化。因此，我们看向三年后的 2029 年对应的万亿美元级别收入门槛而产生怀疑是正常的，就像三年前的 2023 年也无法预料到现在全球数千亿美元的 CAPEX 和头部科技企业已经接近烧掉全部自由现金流。

沉没成本越发累积，但我们依然处在一个害怕错过的阶段：以前担忧“0 到 1”，现在担忧“1 到 10”；产业趋势面前，对错都是后视的。



图表 9：最新的模型商总 ARR 合计接近 1200 亿美元



来源：TickerTrends，国金证券研究所

风险提示

1) AI 技术对职业暴露度更新不够及时全面，存在数据统计偏差。2) AI Agent 能力发展弱于预期，导致对应的劳动力规模产生明显变化。3) 全球央行快速转向，带来全球二轮通胀风险，压制全球需求，劳动力裁员胜过 AI 影响，降本增效属性被淡化，引发更大规模 AI 投资回报率担忧。



特别声明：

国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告版权归“国金证券股份有限公司”（以下简称“国金证券”）所有，未经事先书面授权，任何机构和个人均不得以任何方式对本报告的任何部分制作任何形式的复制、转发、转载、引用、修改、仿制、刊发，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。经过书面授权的引用、刊发，需注明出处为“国金证券股份有限公司”，且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改。

本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但国金证券及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告反映撰写研究人员的不同设想、见解及分析方法，故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市场实际情况不一致，国金证券不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他任何损失承担任何责任。且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，在不作事先通知的情况下，可能会随时调整，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与国金证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。

本报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

客户应当考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突，而不应视本报告为作出投资决策的唯一因素。证券研究报告是用于服务具备专业知识的投资者和投资顾问的专业产品，使用时必须经专业人士进行解读。国金证券建议获取报告人员应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。报告本身、报告中的信息或所表达意见也不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，国金证券不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。

在法律允许的情况下，国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。国金证券并不因收件人收到本报告而视其为国金证券的客户。本报告对于收件人而言属高度机密，只有符合条件的收件人才能使用。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于 C3 级（含 C3 级）的投资者使用；本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。使用国金证券研究报告进行投资，遭受任何损失，国金证券不承担相关法律责任。

若国金证券以外的任何机构或个人发送本报告，则由该机构或个人为此发送行为承担全部责任。本报告不构成国金证券向发送本报告机构或个人的收件人提供投资建议，国金证券不为此承担任何责任。

此报告仅限于中国境内使用。国金证券版权所有，保留一切权利。

上海

电话：021-80234211

邮箱：researchsh@gjzq.com.cn

邮编：201204

地址：上海浦东新区芳甸路 1088 号

紫竹国际大厦 5 楼

北京

电话：010-85950438

邮箱：researchbj@gjzq.com.cn

邮编：100005

地址：北京市东城区建内大街 26 号

新闻大厦 8 层南侧

深圳

电话：0755-86695353

邮箱：researchsz@gjzq.com.cn

邮编：518000

地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心

18 楼 1806



【小程序】
国金证券研究服务



【公众号】
国金证券研究